통합반 4회차 실습 3 — 그래프반영과검증

다운로드와 검토 결과 연결

그래프반영과검증 ZIP을 내려받아 압축을 풀고 VS Code에서 폴더를 열겠습니다. input에 앞 실습의 reviewed.json과 review.md, 2회차의 schema.json과 graph.json, 3회차의 SOP·규칙 구조을 복사하겠습니다. source의 원문과 문서 목록도 함께 열어 근거를 다시 확인하겠습니다. 강사가 제공한 별도 교육용 Neo4j 주소와 DB를 사용하고 기존 HYD 기준 DB와 구별하겠습니다.

매핑과 적재 범위 정하기

채택되거나 수정 후 승인된 후보만 골라 approved.json으로 저장하겠습니다. pending과 제외 후보는 넣지 않겠습니다. 기존 설비와 부품, 상태 변수는 앞서 검토한 모델의 실제 ID로 연결합니다. 없는 관계 종류나 ID는 이름이 비슷하다고 대신 쓰지 않고 mapping.md에 미해결로 남기겠습니다. 필요한 스키마 확장은 정의와 방향을 검토해 별도로 기록합니다.

문서·판본·절·인용을 보관할 구조를 함께 정하겠습니다. 같은 문서의 식별자와 판본은 구별하고, 원인에서 고장 유형으로, 조치에서 단계와 근거 절로 이어지는 관계를 스키마에 맞춥니다. 원인과 증상 사이에 원래 없는 직결 관계를 만들지 않고 고장 유형을 거쳐 조회하겠습니다.

적재와 조회 기능 만들기

코딩 도우미에게 input의 스키마와 승인 후보를 읽는 load.py와 query.cypher를 만들도록 요청하겠습니다. 기존 대상은 ID로 찾고 새 후보는 ID와 판본 기준으로 중복 없이 저장하게 합니다. 관계 끝점이 없거나 미승인 후보가 섞이면 적재를 멈추고, 문서와 판본·검토자·처리 시각을 기록하도록 하겠습니다. 이번 입력 범위만 한 트랜잭션으로 반영하고 전체 DB 삭제나 다른 문서 덮어쓰기는 하지 않게 하겠습니다.

생성된 코드에서 레이블과 관계를 스키마 허용 목록으로 제한했는지, 값은 매개변수로 넘기는지 확인하겠습니다. 접속할 DB명과 입력 파일을 확인한 뒤 수업용 DB에 적재합니다. 실패하면 오류와 입력을 남기고 원인을 고친 뒤 다시 확인하겠습니다.

개수가 아닌 답과 근거 검증

조회문은 세 가지로 만들겠습니다. 첫째, 고장 유형에서 증상과 원인·증거로 가는 경로. 둘째, 조치와 단계·제한·규칙을 찾는 경로. 셋째, 각 지식에서 원문 절과 문서 판본으로 가는 경로입니다. 팬 최대 운전의 절차와 제한을 원문에서 기대한 답과 비교하고, 원격 자동 조건과 시간 제한이 빠지지 않았는지 봅니다.

승인한 후보가 모두 있는지, 제외·보류 후보가 없는지도 확인합니다. 같은 approved.json을 한 번 더 넣었을 때 같은 대상의 노드와 관계가 늘지 않는지 수를 비교하겠습니다. 개수는 같아도 잘못된 관계가 있을 수 있으므로 답과 출처까지 함께 봅니다. 누락을 찾으면 스키마·매핑·적재·조회 가운데 원인을 고쳐 같은 질문으로 다시 확인하겠습니다.

저장과 전체 흐름 정리

load.py와 query.cypher, mapping.md, 실제 조회 결과와 검토 기록을 저장하고 다시 열겠습니다. 문서에서 뽑은 후보가 사람의 검토를 거쳐 어떤 근거와 함께 반영됐는지 확인합니다. 원문 개정과 되돌리기 전체 기능을 이 실습에서 구현했다고 확대하지 않겠습니다. 이제 지금까지 만든 구조와 규칙, 성과 기준, 문서 지식이 하나의 판단에서 어떻게 쓰이는지 정리하겠습니다.